



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZA- GEM INDUSTRIAL

SENAI CETEM

PASSO A PASSO

PHP COM JSON

Para quem nunca viu PHP, mas já sabe HTML e CSS

Curso:	Desenvolvimento de Sistemas
Instrutor:	Juliano Fernando da Silva
Tema:	Cadastro de produtos com PHP e arquivo JSON
Público:	Iniciantes em PHP
Ano:	2026

Passo a passo bem explicadinho

Para quem nunca viu PHP, mas sabe HTML e CSS

1. Ideia geral da atividade

Nesta atividade, você irá trabalhar com uma ideia bem simples:

- o HTML mostra um formulário;
- quando você clica em **Cadastrar**, o navegador envia os dados para um arquivo PHP;
- o PHP pega esses dados e salva tudo dentro de um arquivo JSON;
- esse arquivo JSON funciona como se fosse um “mini banco de dados”.

Ou seja, em vez de usar MySQL ou outro banco de dados, você irá salvar as informações em um arquivo de texto estruturado.

2. O que é PHP (bem básico)

Antes de começar, você precisa entender uma diferença importante:

- HTML e CSS o navegador consegue abrir sozinho;
- PHP o navegador não consegue executar sozinho.

Por isso, você precisa de um **servidor** para rodar o PHP e devolver o resultado pronto para o navegador.

A boa notícia é que o próprio PHP possui um **servidor embutido**. Isso significa que, nesta atividade, você não precisa instalar Apache para fazer o sistema funcionar.

3. Baixar e “instalar” o PHP portátil

Na prática, você não irá instalar o PHP do jeito tradicional. Você só irá baixar e extrair os arquivos.

Passo 1

Acesse o site:

<https://windows.php.net/download/>

Passo 2

Procure a versão desejada e clique em:

- VS17 x64 Non Thread Safe
- Zip

Passo 3

Baixe o arquivo .zip.

Passo 4

Extraia o conteúdo para uma pasta simples, por exemplo:

```
C:\php-portable\
```

Passo 5

Dentro dessa pasta, você deverá encontrar o arquivo:

```
php.exe
```

Se esse arquivo estiver lá, então o PHP portátil já está pronto para uso.

Importante: PHP portátil significa que ele não vem com instalador. Basta extrair a pasta e usar.

4. Organizar a pasta do projeto

Agora você irá organizar o seu projeto.

Você já tem esta pasta:

```
C:\xampp\htdocs\atividade\
```

Dentro dela, deverão existir estes arquivos:

- index.html (o formulário)
- salvar.php (o arquivo que recebe e salva)
- styles.css (o estilo visual)

5. Criar o arquivo que vai guardar os produtos

Agora vem a parte que vai substituir o banco de dados.

Na mesma pasta do projeto, isto é, em:

```
C:\xampp\htdocs\atividade\
```

você deverá criar um arquivo chamado:

```
produtos.json
```

Dentro desse arquivo, coloque apenas isto:

```
[]
```

O que isso significa?

- JSON usa `[]` para representar uma lista;
- essa lista começa vazia;
- cada vez que você cadastrar um produto, o PHP irá adicionar um novo item dentro dessa lista.

Em outras palavras: o arquivo começa vazio, e vai crescendo conforme você envia novos produtos.

6. Rodar o site sem Apache

Agora você irá usar o servidor embutido do PHP.

Passo 1

Abra o **PowerShell**.

Passo 2

Digite ou cole este comando:

```
C:\php-portable\php.exe -S localhost:8000 -t C:\xampp\htdocs\atividade
```

Se o seu PHP portátil estiver em outro local, ajuste o caminho.

O que esse comando faz?

- `php.exe` → executa o PHP;
- `-S localhost:8000` → cria um servidor local na porta 8000;
- `-t ...` → define qual pasta será a raiz do site.

Passo 3

Deixe essa janela do PowerShell aberta.

Enquanto ela estiver aberta, o servidor estará funcionando.

7. Abrir no navegador

Com o servidor ligado, abra o navegador e digite:

```
http://localhost:8000/
```

Isso irá abrir o arquivo `index.html`, onde estará o formulário do sistema.

8. Entender o que acontece ao clicar em “Cadastrar”

No arquivo `index.html`, o formulário possui duas partes muito importantes:

- `action="salvar.php"` → indica para onde os dados serão enviados;
- `method="post"` → indica como os dados serão enviados.

O método POST significa que os dados irão no corpo da requisição, e não visíveis diretamente na URL.

Fluxo completo do clique

Quando você clica no botão **Cadastrar**, acontece isto:

1. o navegador pega os valores digitados nos campos;
2. envia tudo para o arquivo `salvar.php`;
3. o arquivo `salvar.php` roda no servidor;
4. o PHP grava os dados no arquivo `produtos.json`;
5. o PHP mostra uma página com os produtos cadastrados.

9. O que o `salvar.php` faz

O arquivo `salvar.php` segue este fluxo:

1. abre o arquivo `produtos.json`;
2. transforma o conteúdo em um array do PHP;
3. monta um novo produto com os dados recebidos do formulário;

4. adiciona esse produto à lista;
5. salva a lista novamente dentro do `produtos.json`;
6. mostra tudo na tela.

Ou seja: o PHP lê o que já existia, acrescenta o novo produto e grava tudo novamente.

10. Como o arquivo JSON fica por dentro

Se você abrir o arquivo:

```
C:\xampp\htdocs\atividade\produtos.json
```

você poderá encontrar algo assim:

```
[
  {
    "id": "1",
    "nome": "Cabo HDMI",
    "preco": "30",
    "codigo_barras": "123",
    "marca": "XYZ",
    "categoria": "Acessorios"
  },
  {
    "id": "2",
    "nome": "Mouse",
    "preco": "50",
    "codigo_barras": "456",
    "marca": "ABC",
    "categoria": "Perifericos"
  }
]
```

O que isso quer dizer?

- cada produto vira um objeto;
- todos os produtos ficam dentro de uma lista;
- cada novo envio do formulário adiciona mais um item ao array.

11. Erros comuns

Abaixo estão alguns problemas que podem acontecer e como interpretar cada um deles.

Erro 1 – A página não abre

Se o navegador não abrir o sistema ou o `localhost` não funcionar:

- verifique se o PowerShell ainda está aberto;
- confira se o servidor PHP realmente foi iniciado;
- veja se você digitou corretamente a URL no navegador.

Erro 2 – Não grava no JSON

Se o cadastro não for salvo:

- verifique se o arquivo `produtos.json` existe;
- confira se ele contém pelo menos `[]`;
- verifique se a pasta permite escrita;
- confira se o caminho do projeto está correto.

12. Resumo final

Nesta atividade, você está aprendendo a fazer o seguinte:

- criar um formulário em HTML;
- enviar dados para um arquivo PHP;
- usar o PHP para processar esses dados;
- salvar informações em um arquivo JSON;
- montar um sistema simples sem usar banco de dados tradicional.

Esse processo é muito importante porque mostra como o PHP pode sair do “site parado” e começar a trabalhar com dados reais.

13. Mensagem final

Faça cada etapa com calma e teste aos poucos.

Primeiro, garanta que o servidor está funcionando. Depois, verifique se o formulário está abrindo. Em seguida, teste o envio dos dados. Por fim, confira se o arquivo JSON está sendo atualizado.

Quando você entende o caminho completo dos dados, programar deixa de ser decorar código e passa a fazer sentido.

SENAI CETEM – Desenvolvimento de Sistemas

Instrutor: Juliano Fernando da Silva